



UNSTA
UNIVERSIDAD DEL NORTE
SANTO TOMÁS DE AQUINO

**ELASTICIDAD E INTERVENCIONES
DEL ESTADO EN LOS MERCADOS**

SIMULADOR DE MERCADO

Informe Técnico • 2026

Profesor:

Raúl García

Integrantes:

Abregú, Candela

Amin, Guadalupe

Pasteris, Luciana

1. Introducción

Este trabajo describe el proceso de diseño e implementación de una aplicación interactiva para la modelización de mercados. La herramienta fue pensada como un recurso educativo que permita a cualquier persona (sin conocimientos previos de programación) explorar de forma visual cómo funciona un mercado competitivo y qué ocurre cuando el Estado interviene en él.

La motivación principal fue construir algo parecido a un "laboratorio virtual": el usuario ingresa los parámetros del mercado que quiera analizar (ya sea a través de ecuaciones o simplemente con dos puntos observados), y la aplicación hace el resto: calcula el equilibrio, grafica las curvas, mide elasticidades y simula distintos tipos de intervención estatal, todo en tiempo real.

El sistema fue desarrollado íntegramente en Python utilizando Streamlit como framework de interfaz web, Matplotlib para la generación de gráficos y ReportLab para la exportación de informes en formato PDF. Esta combinación permite ejecutar la aplicación desde cualquier navegador sin necesidad de instalar ningún software adicional.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación económica interactiva que permita modelizar mercados mediante funciones lineales de oferta y demanda, evaluar la elasticidad de la demanda, simular intervenciones del Estado, y analizar los efectos de las intervenciones sobre precios, cantidades y bienestar social.

2.2 Objetivos específicos

- Permitir el ingreso de funciones de oferta y demanda de dos maneras distintas: mediante ecuaciones lineales directas o a partir de dos puntos observados.
- Calcular y visualizar automáticamente el precio y la cantidad de equilibrio competitivo.
- Implementar el cálculo de elasticidad-precio de la demanda usando el método del punto medio de Mankiw.
- Simular cinco tipos de intervención estatal: precio máximo, precio mínimo, impuesto por unidad, subsidio por unidad y cuota de producción.
- Mostrar la incidencia impositiva y la pérdida social generada por impuestos y subsidios.
- Ofrecer un módulo comparativo que permita contrastar todos los escenarios en un mismo gráfico y tabla.
- Exportar un informe académico completo en formato PDF con todos los resultados y gráficos.

3. Diseño del sistema

3.1 Arquitectura general

La aplicación fue construida como una aplicación web de una sola página usando Streamlit. Su estructura sigue un flujo lineal de arriba a abajo: primero el usuario ingresa los datos en la barra lateral izquierda, y luego el contenido principal se actualiza automáticamente con los resultados calculados para esos parámetros.

La arquitectura puede dividirse en cinco capas lógicas:

- Capa de entrada de datos: controles de ingreso y validación económica de parámetros.
- Capa de lógica económica: funciones puras que calculan equilibrio, elasticidad e intervenciones.
- Capa de visualización: funciones que generan cada gráfico.
- Capa de presentación (módulos): los cuatro módulos visibles en la interfaz principal.
- Capa de exportación: generación del informe PDF.

3.2 Módulos de la interfaz

La interfaz principal se divide en cuatro módulos claramente diferenciados:

Módulo	Descripción
Módulo 1	Mercado competitivo: grafica oferta y demanda, calcula y muestra el punto de equilibrio.
Módulo 2	Elasticidad: permite seleccionar dos puntos con sliders, calcula $ \eta $ con el método del punto medio de Mankiw y muestra la variación del ingreso total de los vendedores.
Módulo 3	Intervenciones del Estado: cinco pestañas (precio máximo, precio mínimo, impuesto, subsidio y cuota), cada una con su propio gráfico y explicación económica.
Módulo 4	Comparación de escenarios: tabla y gráfico comparativo de precio y cantidad bajo todos los escenarios simultáneamente.

3.3 Flujo de uso

El flujo típico de uso de la aplicación es el siguiente: el usuario selecciona si quiere ingresar la demanda y la oferta como ecuación o como dos puntos. Ingresa los valores, y la aplicación valida inmediatamente que se respeten las leyes económicas (pendiente negativa para la demanda, positiva para la oferta). Si los parámetros son válidos, el Módulo 1 se actualiza al instante mostrando el equilibrio. Luego el usuario puede explorar los demás módulos a su ritmo, ajustando sliders para ver cómo cada intervención afecta el mercado. Al finalizar, puede exportar un informe PDF completo con un solo clic.

4. Modelo económico utilizado

4.1 Supuestos del modelo

El modelo implementado corresponde a un mercado competitivo de economía cerrada con funciones lineales de oferta y demanda. Los supuestos principales son:

- Mercado de competencia perfecta: ningún agente individual puede influir en el precio.
- Funciones lineales: la relación entre precio y cantidad es lineal tanto del lado de la demanda como de la oferta.
- Economía cerrada: no se consideran importaciones ni exportaciones.
- Un solo bien homogéneo en cada simulación.
- Análisis estático comparativo: se compara el equilibrio antes y después de cada intervención, sin modelar la dinámica de ajuste.

4.2 Intervenciones modeladas

El modelo contempla cinco tipos de intervención estatal, todos representados como modificaciones al precio o a la cantidad de equilibrio:

- **Precio máximo (techo):** el Estado fija un precio máximo legal por debajo del equilibrio. Solo es efectivo si el techo está debajo de P^* (precio de equilibrio). Genera escasez.
- **Precio mínimo (piso):** el Estado fija un precio mínimo legal por encima del equilibrio. Solo es efectivo si el piso está por encima de P^* . Genera excedente.
- **Impuesto por unidad:** desplaza la curva de oferta (si recae sobre vendedores) o de demanda (si recae sobre compradores). Genera una brecha entre lo que paga el comprador y lo que recibe el vendedor.
- **Subsidio por unidad:** desplaza la oferta hacia abajo (equivale a una reducción de costos). Aumenta la cantidad y genera un costo fiscal para el Estado.
- **Cuota de producción:** limita la cantidad máxima que puede ofrecerse. Si la cuota es menor al equilibrio, sube el precio de mercado y genera una renta para los productores que tienen acceso a la cuota.

5. Explicación matemática

5.1 Funciones de oferta y demanda

Las funciones lineales adoptadas son:

Función	Ecuación	Parámetros
Demanda	$Q_d = a - b \cdot P$	$a > 0$ (intercepto), $b > 0$ (pendiente)
Oferta	$Q_o = c + d \cdot P$	$c \in \mathbb{R}$ (intercepto), $d > 0$ (pendiente)

El parámetro b representa la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en el precio: cuanto mayor es b , más sensibles son los consumidores (demanda más plana). Análogamente, d representa la sensibilidad de los productores.

5.2 Cálculo del equilibrio

El equilibrio se obtiene igualando $Q_d = Q_o$:

$$a - b \cdot P = c + d \cdot P$$

$$a - c = b \cdot P + d \cdot P = (b + d) \cdot P$$

Variable	Fórmula
Precio de equilibrio (P^*)	$P^* = (a - c) / (b + d)$
Cantidad de equilibrio (Q^*)	$Q^* = a - b \cdot P^*$

El sistema solo tiene solución válida si $P^* > 0$ y $Q^* > 0$, condición que la aplicación verifica automáticamente antes de mostrar resultados.

5.3 Ingreso por dos puntos

Cuando el usuario no conoce la ecuación, pero sí dos pares (P_1, Q_1) y (P_2, Q_2) , la aplicación deduce automáticamente los parámetros:

- Pendiente de la demanda: $b = -(Q_2 - Q_1) / (P_2 - P_1)$ [debe ser positiva]
- Intercepto de la demanda: $a = Q_1 + b \cdot P_1$
- Pendiente de la oferta: $d = (Q_2 - Q_1) / (P_2 - P_1)$ [debe ser positiva]
- Intercepto de la oferta: $c = Q_1 - d \cdot P_1$

Además, la aplicación valida que la pendiente sea del signo correcto según la ley económica correspondiente (negativa para la demanda, positiva para la oferta) y muestra un mensaje de error si no se cumple.

5.4 Elasticidad-precio de la demanda (método del punto medio)

La elasticidad mide en qué porcentaje varía la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio. Se usa el método del punto medio para evitar que el resultado dependa de la dirección del movimiento:

$$|\eta| = (\Delta Q / Q_{\text{promedio}}) / (\Delta P / P_{\text{promedio}})$$

$$\text{donde } Q_{\text{promedio}} = (Q_1 + Q_2) / 2 \text{ y } P_{\text{promedio}} = (P_1 + P_2) / 2$$

Clasificación	Condición	Efecto sobre Ingreso Total
---------------	-----------	----------------------------

Demanda elástica	$ \eta > 1$	Precio $\uparrow \rightarrow$ Ingreso total $\downarrow$
Demanda inelástica	$ \eta < 1$	Precio $\uparrow \rightarrow$ Ingreso total $\uparrow$
Demanda unitaria	$ \eta = 1$	Ingreso total sin cambio

5.5 Incidencia impositiva

Un impuesto por unidad t desplaza la curva de oferta. Las nuevas fórmulas de equilibrio son:

- Precio que paga el comprador: $P_c = (a - c + d \cdot t) / (b + d)$
- Precio que recibe el vendedor: $P_v = P_c - t$
- Nueva cantidad transada: $Q' = a - b \cdot P_c$
- Recaudación fiscal: $R = t \times Q'$
- Pérdida social (DWL): $DWL = \frac{1}{2} \times t \times |Q^* - Q'|$

La incidencia relativa depende de las elasticidades, no de la legislación:

- Carga sobre comprador: $\Delta P_c \times Q' / \text{Recaudación total}$
- Carga sobre vendedor: $\Delta P_v \times Q' / \text{Recaudación total}$

Principio clave: Si la demanda es más inelástica que la oferta, los compradores soportan una mayor proporción del impuesto. Si la oferta es más inelástica, la carga recae principalmente sobre los vendedores. Esto es independiente de sobre quién "caiga" formalmente el impuesto según la ley.

6. Capturas de pantalla

6.1 Barra Lateral — Ingreso de datos

La barra lateral izquierda es el punto de entrada del simulador. Desde allí el usuario elige cómo definir cada curva: mediante una ecuación lineal directa (ingresando los coeficientes a , b , c y d) o a través de dos puntos observados (P_1 , Q_1) y (P_2 , Q_2). En este último caso el sistema deduce automáticamente la ecuación. A medida que se ingresan los valores, la aplicación valida en tiempo real que se respeten las leyes económicas: pendiente negativa para la demanda y positiva para la oferta. Si los parámetros son correctos, aparece un mensaje de éxito en verde con la ecuación resultante.

Ingreso de datos del mercado

Método para la DEMANDA:

- ☒ Ecuación lineal ($Q_d = a - b \cdot P$)
- ☐ Dos puntos (P, Q_d)

Método para la OFERTA:

- ☒ Ecuación lineal ($Q_o = c + d \cdot P$)
- ☐ Dos puntos (P, Q_o)

Demanda

a (intercepto demanda)

1000.00

b (pendiente demanda, <0)

30.00

✓ $Q_d = 1000.00 - 30.00 \cdot P$

Oferta

c (intercepto oferta)

20.00

d (pendiente oferta, >0)

20.00

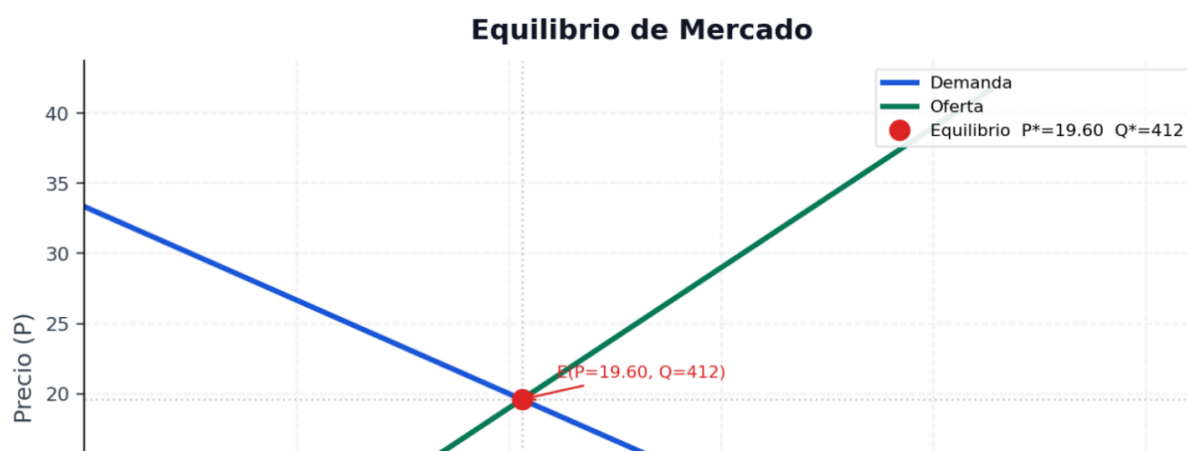
✓ $Q_o = 20.00 + 20.00 \cdot P$

6.2 Módulo 1 — Mercado competitivo

El Módulo 1 muestra el resultado del equilibrio de mercado de forma visual e instantánea. Las curvas de demanda (en azul) y oferta (en verde) se grafican sobre los ejes precio-cantidad. El punto de equilibrio E, donde ambas curvas se intersectan, aparece marcado en rojo con una anotación que indica el precio P^* y la cantidad Q^* exactos. Líneas punteadas desde el punto de equilibrio hasta los ejes facilitan la lectura gráfica. Por encima del gráfico se muestran tarjetas con las métricas numéricas de precio y cantidad de equilibrio, junto con las ecuaciones de demanda y oferta activas.

Módulo 1 — Mercado Competitivo

Precio de Equilibrio \$19.60	Demanda: $Q_d = 1000.00 - 30.00P$ Método: Ecuación lineal	Oferta: $Q_o = 20.00 + 20.00P$ Método: Ecuación lineal
Cantidad de Equilibrio 412 unidades		



6.3 Módulo 2 — Elasticidad de demanda

El Módulo 2 implementa el cálculo de elasticidad-precio mediante el método del punto medio de Mankiw. El usuario selecciona dos puntos sobre la curva de demanda utilizando sliders de precio. La aplicación calcula automáticamente la cantidad correspondiente a cada precio y muestra el ingreso total en cada punto. El gráfico de la izquierda marca ambos puntos (A en amarillo y B en violeta) sobre la curva, con flechas bidireccionales que indican los cambios ΔP y ΔQ . El gráfico de la derecha compara el ingreso total en barras, mostrando si aumentó o disminuyó. El panel central clasifica la demanda como elástica, inelástica o unitaria y puede desplegarse una tabla paso a paso con todo el cálculo intermedio.

Módulo 2 — Elasticidad de la Demanda (Método Punto Medio)

Seleccioná dos puntos sobre la curva de demanda para calcular la elasticidad-precio.

Punto A

Precio en A

11.80

Cantidad en A

646 unidades

Ingreso Total en A

\$7623

Elasticidad-precio $|\eta|$

1.427

Punto B

Precio en B

27.40

Cantidad en B

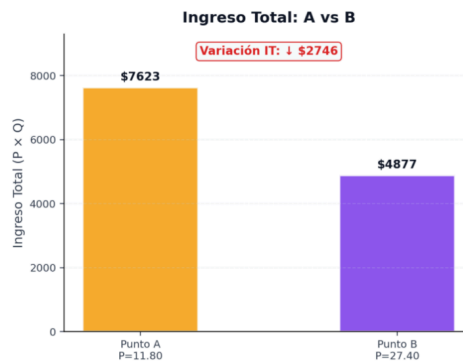
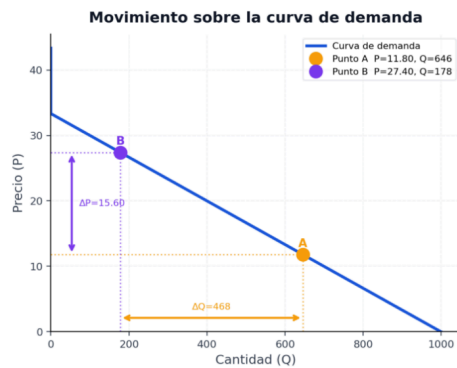
178 unidades

Ingreso Total en B

\$4877

Demanda ELÁSTICA ($|\eta| > 1$)

Los consumidores son muy sensibles al precio. El Ingreso Total disminuye cuando el precio sube.



6.4 Módulo 3 — Precio Máximo

La pestaña de Precio Máximo simula un techo de precio fijado por el Estado. El usuario mueve el slider para elegir el precio máximo legal. Si el valor ingresado está por debajo del precio de equilibrio P^* , la medida es efectiva: el gráfico muestra una línea roja horizontal al nivel del techo, y el área sombreada en naranja representa la escasez generada (la diferencia entre la cantidad demandada Q_d y la ofrecida Q_o a ese precio). Las tarjetas numéricas muestran Q_d , Q_o y la magnitud de la escasez. Si el precio máximo está por encima del equilibrio, la aplicación informa que la medida no tiene efecto real sobre el mercado.

Módulo 3 — Intervenciones del Estado

Precio Máximo

Precio Mínimo

Impuesto

Subsidio

Cuota

Precio Máximo (Techo de Precio)

Un precio máximo efectivo está POR DEBAJO del precio de equilibrio.

Precio máximo (\$)

11.80

Cantidad Demandada

646

Cantidad Ofrecida

256

Escasez

390 unidades

↑ $P_{\text{máx}} < P^* \rightarrow$ activa

▲ Precio máximo efectivo — está por debajo del equilibrio (\$19.60). Genera escasez de 390 unidades. La cantidad intercambiada es $Q_o = 256$.

6.5 Módulo 3 — Precio Mínimo

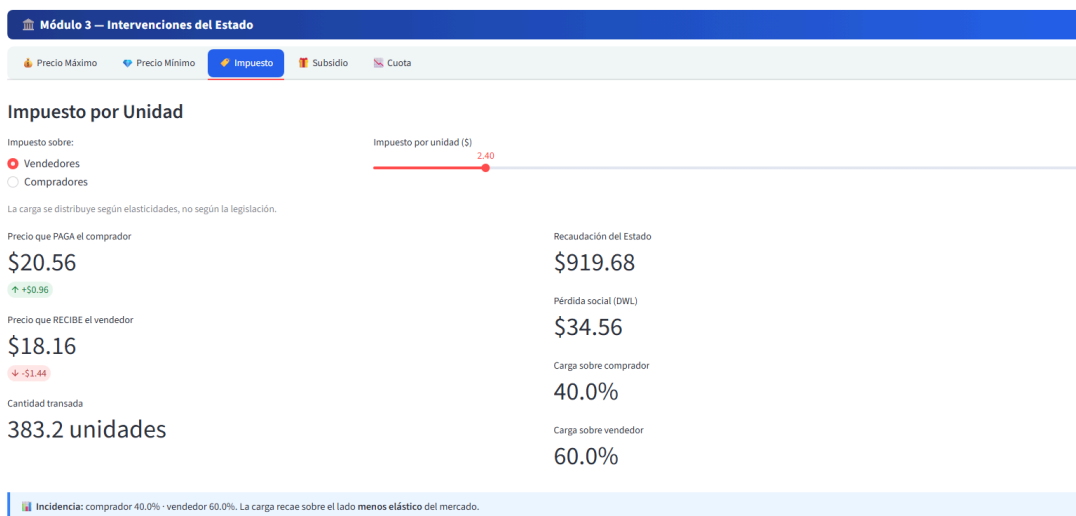
La pestaña de Precio Mínimo simula un piso de precio legal. Cuando el valor fijado supera al precio de equilibrio, la intervención es efectiva: el gráfico marca una línea verde horizontal sobre P^* y sombrea en rojo la zona de excedente, que representa las unidades que los productores desean vender pero que los consumidores no están dispuestos a comprar a ese precio. Las métricas indican la cantidad demandada, la cantidad ofrecida y el excedente resultante. Cuando el piso está por debajo del equilibrio, la aplicación informa que la medida no afecta al mercado, ya que el precio libre ya es superior.



Precio Mínimo (Piso) — EFECTIVO ⚠

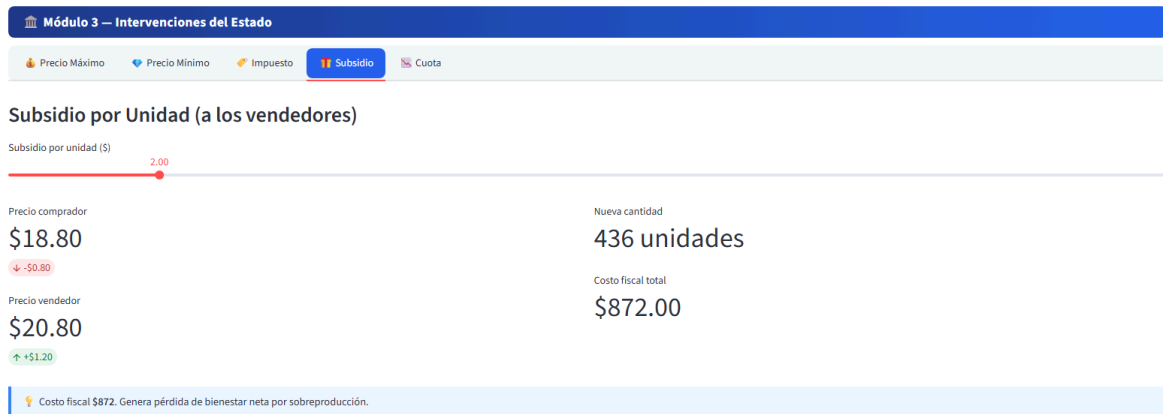
6.6 Módulo 3 — Impuesto

La pestaña de Impuesto permite simular un gravamen por unidad aplicado sobre vendedores o compradores. El usuario elige el monto del impuesto t mediante un slider y selecciona sobre quién recae legalmente. El gráfico muestra la curva desplazada (punteada), los dos puntos de equilibrio —el original en rojo y el nuevo en violeta—, una barra vertical de dos colores que representa la incidencia del impuesto t en compradores y vendedores, el área sombreada de recaudación fiscal y el triángulo de pérdida social (deadweight loss). Las tarjetas numéricas muestran el precio que paga el comprador P_c , el que recibe el vendedor P_v , la recaudación total, la pérdida social y los porcentajes de incidencia de cada parte, demostrando que la carga real depende de las elasticidades y no de quién paga formalmente el impuesto.



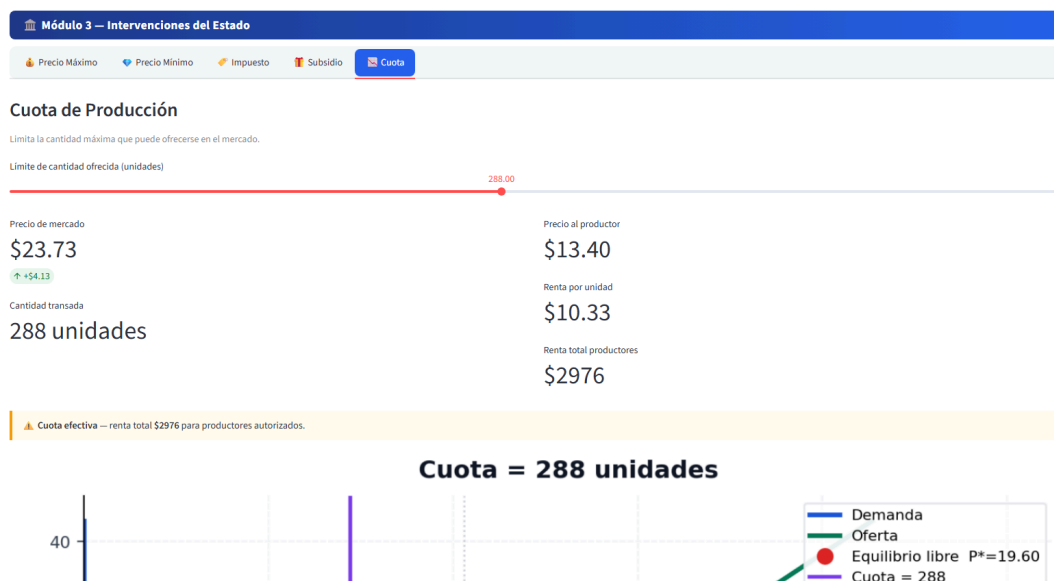
6.7 Módulo 3 — Subsidio

La pestaña de Subsidio simula una transferencia del Estado a los productores por cada unidad vendida. El usuario define el monto del subsidio s con un slider. El gráfico muestra el desplazamiento de la curva de oferta hacia abajo (en línea punteada), indicando que los productores están dispuestos a ofrecer la misma cantidad a un precio menor gracias al subsidio. Marca, además, el área correspondiente al costo fiscal y a la pérdida social. El nuevo equilibrio refleja un precio más bajo para el comprador y un precio efectivo más alto para el vendedor (que incluye el subsidio). Las métricas presentan ambos precios, la nueva cantidad transada y el costo fiscal total que asume el Estado, calculado como s multiplicado por Q' .



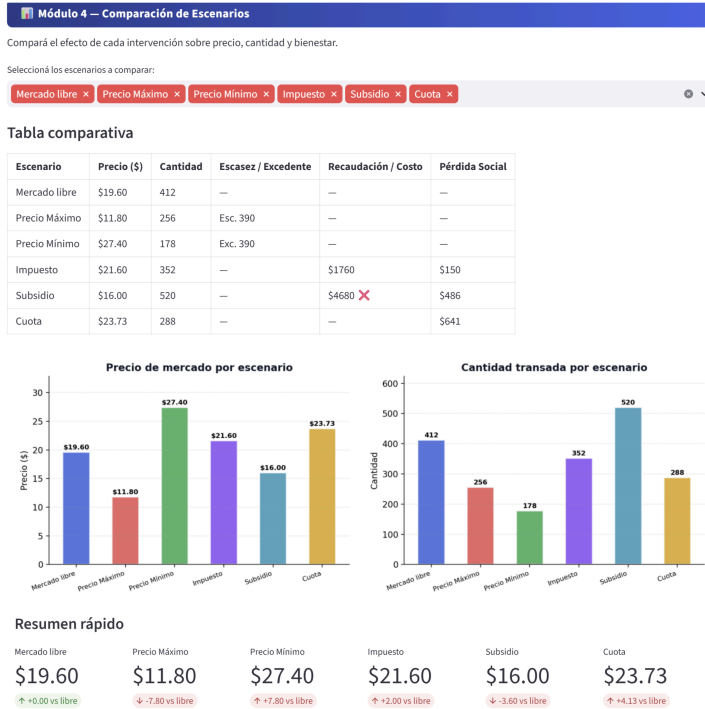
6.8 Módulo 3 — Cuota

La pestaña de Cuota simula una restricción sobre la cantidad máxima que puede ofrecerse en el mercado. El usuario define el límite de producción con un slider. Si la cuota es menor al equilibrio libre, la medida es efectiva: el gráfico muestra una línea vertical en ese nivel de cantidad, y el área entre el precio que paga el consumidor (P_d) y el que recibe el productor (P_o) representa la renta por unidad que capturan los productores autorizados. Las tarjetas numéricas muestran el nuevo precio de mercado, el precio al productor, la renta por unidad y la renta total. Si la cuota supera al equilibrio, la aplicación informa que la medida no restringe el mercado.



6.9 Módulo 4 — Comparación de escenarios

El Módulo 4 presenta una vista comparativa de todos los escenarios activos de forma simultánea. El usuario puede seleccionar qué escenarios incluir mediante un selector múltiple. La tabla resume para cada uno el precio, la cantidad transada, la escasez o excedente, la recaudación o costo fiscal y la pérdida social. El gráfico de barras doble muestra lado a lado el precio y la cantidad de cada intervención, facilitando la comparación visual directa. Al pie, tarjetas individuales indican cuánto se alejó cada escenario del precio de mercado libre, con flechas de color que indican si el precio aumentó o disminuyó.



6.10 Resumen Económico y Exportación a PDF

Al final de la aplicación se presenta un resumen económico en formato de tabla que sintetiza, para cada tipo de intervención, su efecto principal, quiénes ganan y quiénes pierden. Debajo se explica la relación entre elasticidad e incidencia impositiva mediante cuatro reglas claras. Por último, el botón “Preparar PDF” genera un informe académico completo en formato PDF que incluye: parámetros del mercado, cálculo del equilibrio, resultados de elasticidad, todas las intervenciones con sus tablas y gráficos, tabla comparativa de escenarios y conclusiones automáticas. El archivo puede descargarse directamente desde la interfaz.

Resumen Económico

¿Qué ocurre con cada intervención?

Intervención	Efecto principal	Quién gana	Quién pierde
Precio máximo	Escasez	Compradores que logran comprar	Vendedores y excluidos
Precio mínimo	Excedente	Vendedores que logran vender	Compradores y excluidos
Impuesto	Cantidad cae	Estado (recaudación)	Compradores y vendedores
Subsidio	Cantidad sube	Compradores y vendedores	Estado (contribuyentes)
Cuota	Restricción	Productores con cuota	Consumidores

Elasticidad e incidencia impositiva

- **Demanda inelástica** = compradores soportan más del impuesto
- **Demanda elástica** = vendedores soportan más del impuesto
- **Oferta inelástica** = vendedores soportan más del impuesto
- **Oferta elástica** = compradores soportan más del impuesto

La carga tributaria real depende de las elasticidades, no de sobre quién se legisla.

Exportar Informe PDF

Genera un informe académico completo con todos los resultados y gráficos.

El PDF incluye: parámetros, ecuaciones, equilibrio, elasticidad, todas las intervenciones, tabla comparativa y conclusiones automáticas.

[Preparar PDF](#)

7. Casos de prueba

7.1 Caso base: mercado de computadoras

Para verificar el funcionamiento, se utilizó el siguiente escenario de prueba de referencia:

Parámetro	Valor ingresado	Resultado esperado
$Q_d = a - bP$	$a = 1000, b = 30$	Intercepto Q: 1000
$Q_o = c + dP$	$c = 20, d = 20$	Pendiente positiva ✓
Precio de equilibrio P^*	$(1000-20)/(30+20) = 19,60$	\$19,60 ✓
Cantidad de equilibrio Q^*	$1000 - 30 \times 19,60 = 412$	412 unidades ✓

7.2 Prueba de validaciones

Se comprobó que la aplicación rechaza correctamente los siguientes casos inválidos:

Caso de prueba	Comportamiento esperado y verificado
$b \leq 0$ en demanda	Muestra error: "La pendiente de demanda debe ser POSITIVA"
Dos puntos con demanda creciente	Muestra error: "Pendiente positiva — Ley de demanda violada"
$P_1 = P_2$ en ingreso por puntos	Muestra error: "Los precios no pueden ser iguales"
Curvas sin intersección en $Q > 0$	Muestra error y detiene la ejecución con <code>st.stop()</code>
Precio máximo $> P^*$ (no efectivo)	Muestra mensaje informativo azul: "No es relevante, el mercado opera libremente"
Precio mínimo $< P^*$ (no efectivo)	Muestra mensaje informativo: "No altera el equilibrio"

7.3 Prueba de consistencia impositiva

Se verificó que el resultado del impuesto es idéntico independientemente de si se aplica sobre vendedores o compradores, confirmando el principio de equivalencia de la incidencia impositiva. Con $t = 5$, $a = 1000$, $b = 30$, $c = 20$, $d = 20$ se obtiene en ambos casos $P_c = \$22,60$, $P_v = \$17,60$ y $Q' = 322$ unidades.

8. Conclusiones

El desarrollo de esta aplicación permitió integrar los conceptos económicos vistos con su implementación computacional. A lo largo del proceso se pusieron en práctica tanto el diseño de algoritmos económicos como decisiones de diseño de interfaz orientadas a la usabilidad educativa.

En términos económicos, el trabajo permitió comprender con mayor profundidad algunos principios que pueden parecer abstractos en la teoría:

- **Equivalencia de la incidencia:** verificamos que da igual sobre quién legalmente recae el impuesto: la carga final siempre se distribuye según las elasticidades relativas de oferta y demanda. Esto es uno de los resultados más contraintuitivos.
- **Condición de efectividad de los controles de precio:** un precio máximo solo genera escasez si está por debajo del equilibrio. Un precio mínimo solo genera excedente si está por encima. En ambos casos, si el control no toca al equilibrio, el mercado lo ignora.
- **Pérdida social (deadweight loss):** tanto los impuestos como los subsidios y la cuota generan una pérdida de bienestar neta, representada por el triángulo entre las dos curvas. La única forma de minimizarla es reducir la brecha entre lo que pagan los compradores y lo que reciben los vendedores.
- **Cuotas de producción:** generan una renta para los productores con acceso a la cuota, a costa de subir el precio y excluir a los consumidores marginales. Es un mecanismo de redistribución implícita del excedente.

En términos técnicos, el trabajo fue un ejercicio completo de desarrollo de software: desde la validación de entradas hasta la generación de reportes PDF, pasando por la lógica de cálculo y la visualización interactiva. El uso de Streamlit resultó particularmente adecuado para este tipo de aplicaciones educativas dado que permite iterar rápidamente sobre la interfaz sin necesitar conocimientos de desarrollo web.

En definitiva, la aplicación cumple con el objetivo planteado: ser una calculadora económica, un simulador educativo y un laboratorio virtual de microeconomía que puede funcionar con cualquier conjunto de parámetros válidos ingresados por el usuario.